



**UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO**  
**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA**  
**COMPUTACION Y DISEÑO DIGITAL**



**NOMBRE:**

ANDRADE PACHECO JOSE ARGENIS

**CURSO:**

4TO SOFTWARE "B"

**MATERIA:**

INGENIERIA DE REQUERIMIENTOS

**PROFESOR:**

GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON

## Evaluación realizada en el sga

SGA | Sistema de Gestión Académica

REGULAR 2026-2027 PPA

SOFT-R

Inicio / Aula virtual /

Asas

MENÚ

MIS MATERIAS

CALENDARIO

PLAN DE CLASES

PARTICIPANTES

CALIFICACIONES

ACOMP. ACADÉMICO

COMUNICACIONES

Resumen de cuestionario

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS - SOFT-R - B - [4TO NIVEL] | CORTE 1

EVALUACIÓN PARCIAL PRIMER CORTE – UNIDADES 1 Y 2.

Intentos permitidos: 1

Este cuestionario se cerró el Lunes, 15 de Junio de 2026, 15:35

Límite de tiempo: 00:10 Hora/Minutos

Método de navegación: Secuencial

Tipo de evaluación: Formativa (autoevaluación)

Método de calificación: Calificación más alta

Resumen de sus intentos previos

| Intento | Estado                                          | Calificación obtenida | Calificación final / 10.00 | Revisión |
|---------|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------|
| 1       | Finalizado<br>Lunes, 15 de Junio de 2026, 03:43 | 6.20 / 20.00          | 3.10                       | Revisión |

Calificación más alta: 3.10 / 10.00

## Evaluación Unidad 1 y Unidad 2

**Nombre:** Andrade Pacheco Jose Argenis

**Curso:** 4to Software "B"

### T1 Sistemas, contexto y visión

**T1.1 (0,4) Clasifique el SIGEDEFA según los tipos de sistemas estudiados (información, embebidos, software-intensivos, adaptativos) y justifique con dos características del caso. Indique una consecuencia de esa clasificación para la IR del proyecto.**

Características del sistema:

Gestiona grandes volúmenes de datos (ventas, inventario, historiales clínicos) y su valor depende totalmente del software, no de componentes físicos especializados.

Consecuencias para IR:

Se prioriza la integridad de datos, seguridad, trazabilidad y escalabilidad por encima de requisitos de tiempo real.

**T1.2 (0,4) Defina el límite del sistema y el contexto; mencione dos elementos que quedan dentro del sistema, dos que pertenecen al contexto y uno que esté en la frontera (interfaz), justificando este último.**

Gestión consolidada de inventario y ventas, verificación de alergias e interacciones.

Contexto abarca:

Proveedores de medicamentos, entidades reguladoras sanitarias.

Elemento frontera con el sistema:

Identificación del punto de intercambio de información entre el SIGEDEFA y un sistema externo tributario por normativas.

**T1.3 (0,3) Formule la visión del sistema en un único enunciado, alineado con el problema central del caso.**

SIGEDEFA consolida la operación de las ocho farmacias de Salud Total en tiempo real garantizando la trazabilidad de productos, la seguridad clínica en la dispensación y generando información confiable.

**T1.4 (0,4) Seleccione tres perspectivas de contexto (de las 8 estudiadas) pertinentes al SIGEDEFA y sustente cada una con evidencia textual del caso.**

Perspectiva organizacional: Consolidar ventas e inventarios de las ocho sucursales.

Normativa: Respetar normativas de protección de datos y regulación.

Usuarios: El sistema debe ser rápido.

**T2 Tipos de requisitos, proceso y framework de IR**

**T2.1 (0,5) Clasifique las declaraciones D1 a D6 distinguiendo: requisito funcional y requisito no funcional, restricción y requisito de proceso (vs. requisito de producto). Una misma declaración puede contener más de un tipo; identifíquelos por separado en una tabla.**

| Declaración | Tipo de requisito          | Justificación                                                                                     |
|-------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D1          | Proceso (No funcional)     | Proceso: usar Scrum y demos mensuales. No funcional: consolidación en tiempo real.                |
| D2          | No funcional               | Requisito de rendimiento / tiempo de respuesta.                                                   |
| D3          | Funcional + No funcional   | Funcional: consultar historial y recordatorios. No funcional: legibilidad. Funciona sin internet. |
| D4          | Funcional + No funcional   | Funcional: verificar alergias. No funcional: seguridad de acceso.                                 |
| D5          | Funcional + No funcional   | Funcional: generar reportes. No funcional: contabilidad y formato normativo.                      |
| D6          | Restricción + No funcional | Restricción: usar equipos existentes. No funcional: cumplimiento de protección de datos.          |

**T2.2 (0,5) Recomiende el modelo de proceso de requisitos (cascada, iterativo o ágil) más adecuado para el SIGEDEFA con tres razones contextualizadas al caso.**

Se recomienda SCRUM.

Razones

1. Solicitud explícita de la gerencia, la cual especifica la metodología Scrum con demos mensuales.

2. Usuarios diversos con necesidades cambiantes (pacientes, contadores y farmacéuticos).
3. Permite ajustes según avances y cumplimiento de objetivos financieros.

**T2.3 (0,5) Aplique el Framework de IR. Identifique los actores del proceso de requisitos del proyecto, señale qué actividad core se origina con D6, qué tipo de artefacto (contexto, requisitos o proceso) corresponde cada parte de D6 y qué actividad transversal debe activarse al incorporarlo.**

#### **Actores**

- Propietario
- Farmacéuticos
- Pacientes
- Médicos
- Contadores
- Equipo de desarrollo

#### **Actividad core de D6**

Elicitación de requisitos.

#### **Tipo de artefacto**

Restricción y diseño.

#### **Actividad transversal**

Verificación de viabilidad técnica.

### **T3. Planificación de la elicitación**

**T3.1 (0,8) Construya la matriz fuente - técnica: para al menos cuatro fuentes de requisitos del caso (stakeholders, documentos, sistemas actuales de escritorio, normativa sanitaria y tributaria), seleccione la técnica de elicitación principal más adecuada (debe usar al menos tres técnicas distintas) y justifique cada selección considerando el perfil de la fuente.**

| <b>Fuente</b>                    | <b>Técnica principal</b>    |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Lic. Vélez (Gerente)             | Entrevista semiestructurada |
| Q.F. Mendoza                     | Observación en sitio        |
| Normativa sanitaria y tributaria | Análisis documental         |

**T3.2 (0,8) Diseñe el guion de entrevista semiestructurada al Dr. Quimís (médico prescriptor) con cinco preguntas: combine correctamente preguntas abiertas y cerradas, ordénelas con lógica de embudo y oriéntelas a descubrir el flujo de la prescripción electrónica y los criterios clínicos de verificación de alergias e interacciones.**

1. ¿Cómo es actualmente el flujo cuando recibe una receta electrónica?
2. ¿Verifica alergias del paciente antes de prescribir? ¿Sí o no?
3. ¿Qué interacciones medicamentosas considera más críticas detectar automáticamente?
4. Cuando se encuentra con una alerta visual, ¿requiere confirmación explícita? ¿Por cuánto tiempo?
5. ¿Qué otra información clínica adicional desea ver en el sistema?

**T3.3 (0,4) Proponga una técnica de apoyo (brainstorming, prototipado, KJ, mapas mentales o check-lists) para abordar la resistencia del Q.F. Mendoza («no lo voy a usar bien») y describa cómo la aplicaría en una sesión concreta.**

Prototipado rápido

Aplicación:

Mostrar prototipo funcional de la pantalla de despacho y medir tiempos de respuesta comparados con el sistema actualmente.

#### **T4. Analisis, priorizacion y negociacion**

**T4.1 (0,8) Priorice los requisitos R-01 a R-08 con la tecnica MoSCoW para una primera version del SIGEDEFA. Justifique expresamente por que los clasificados como Must son imprescindibles y por qué los Won't pueden posponerse.**

##### **Must**

- R-01 Registro completo de ventas.
- R-04 Código de trazabilidad.
- R-05 Verificación clínica automática.

Justificación:

Son esenciales para resolver el principal problema.

##### **Won't**

- R-03 Consulta móvil para cualquier paciente.
- R-08 Integración del sistema tributario.

Justificación:

Importantes pero no impiden la operación básica inicial.

**T4.2 (0,6) Clasifique R-02, R-05 y R-07 según el modelo de Kano (básico/obligatorio, de desempeño/unidimensional, atractivo/de deleite) y justifique cada clasificación desde la perspectiva del paciente y del farmacéutico.**

**R-02**

**Beneficiados/Obligatorios → Farmacéuticos**

Sin esto no controlan el stock.

**Pacientes:** evita que no encuentren sus medicamentos.

**R-05**

**Beneficiados → Médicos y farmacéuticos**

Mejora la seguridad clínica.

**Pacientes:** reduce riesgos en sus tratamientos.

**R-07**

**De deleite → Paciente**

No es necesario para usar el sistema pero mejora la experiencia.

**Farmacéuticos:** no afecta sus operaciones diarias.

**T4.3 (0,6) Las declaraciones D2 y D4 generan un conflicto de requisitos (despacho mínimo y veloz vs. verificación clínica automática que añade pasos). Tipifique el conflicto según las causas estudiadas, y proponga una resolución win-win concreta y técnicamente viable, indicando que cede y que gana cada parte.**

Tipo

Prioridad y contenido.

Propuesta win-win

Lo que gana el farmacéutico:

- Las verificaciones se ejecutan en segundo plano sin detener el flujo normal.

Lo que gana el médico/paciente:

- Se mantiene la verificación obligatoria para situaciones de riesgo.

Equilibrio:

Se establece un límite máximo de tiempo de respuesta.

**T5. Metas, escenarios y casos de uso**

**T5.1 (0,6) Formule la meta principal del SIGEDEFA y construyale una descomposicion AND/OR con al menos dos niveles y cinco submetas, indicando explícitamente qué descomposiciones son AND y cuales OR.**

Garantizar la operación eficiente, segura y trazable de la cadena de farmacias.

Meta principal

- PM-01 Gestión consolidada de inventario.
- PM-02 Registro de lote y vencimiento.



Nombre: Andrés Pacheco José Vergara

Curso: 4to "B"

### Examen parcial

#### II. Sistema, contexto y usari

Características del sistema: Gestiona grandes volúmenes de datos (ventas, inventario, historiales clínicos) y su valor depende totalmente del software, no de componentes físicos especializados

Consecuencias por IT: Se prioriza la integridad de datos, seguridad, disponibilidad y accesibilidad por encima de requisitos de tiempo real

#### II.1.2 Límite del sistema

Gestión consolidada de inventario y ventas, verificación de órdenes e interacciones

Contexto clínico: Procedimientos de medicamentos, entidades reguladoras sanitarias

Elemento: Interfaz con el sistema humano

Justificación: El punto de intercambio de información entre el SIGGDEFTS y un sistema externo obligatorio por normativas

#### II.1.3 Visión del sistema

SIGGDEFTS consolida la operación de los otros sistemas de salud total en tiempo real garantizando la disponibilidad de productos, la seguridad clínica en la dispensación y generando información confiable

#### II.1.4 Tres perspectivas de contexto

1) Perspectiva organizacional: Consolidar ventas e inventario de los otros recursos

2) Normativa: respetar normativas de protección de datos y regulación

3) Usuario: El sistema debe ser rápido



## T2. Tipos de requisitos, proceso y framework de IR

|    | Tipo de requisito          | Justificación                                                                                 |
|----|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| D1 | Proceso (No funcional)     | Proceso: Usar Scrum y demos mensuales, No funcional: cumplimiento antitrueno Real             |
| D2 | No funcional               | Requisito de rendimiento / Tiempo de respuesta                                                |
| D3 | funcional + No funcional   | funcional: Consultar historial, recordatorios; No funcional: legibilidad función sin internet |
| D4 | funcional + No funcional   | funcional: Verificar alergias; No funcional: seguridad de acceso                              |
| D5 | funcional + No funcional   | funcional: generar reportes; No funcional: confidencialidad y formato normativo               |
| D6 | Restricción + No funcional | Restricción: Usar equipos existentes; No funcional: cumplimiento de protección de datos       |

## T2.2 modelo de Proceso de requisitos

Se recomienda (Scrum)

1 = Selección explícita de lo garantizado al aplicarse la metodología Scrum con demos mensuales

2 = Usuario diverso con necesidades cambiantes (pacientes, cuidadores y farmacéuticos)

3 = Permite ajustes según avances y cumplimiento de objetivos financieros

## T2.3 Framework de IR

Actores: Propagador, Farmacéuticos, pacientes, médicos, cuidadores, equipo de desarrollo

Actividad core de D6: Estructura de requisitos

Tipo de artefacto: Restricción de diseño

Actividad transversal: Verificación de usabilidad técnica



## T3. Implementación de la elección

### T3.1 Fuente

lic. Velaz (gerente)

D.F. Mendoza

Procedimientos antiguos  
Tributario

Técnica principal

Entrevista semiestructurada

Observación en sitio

El sistema heredado

### T3.2 Guion de entrevista semiestructurada

Abierto ¿Cómo es actualmente el flujo cuando envía un recibo electrónico?

Cerrado ¿Verifica el pago del paciente antes de prescribir? ¿Si/No?

Abierto ¿Que interacciones medicamentosas considera más crítica detectar automáticamente?

Cerrado ¿Es suficiente con una alerta visual o requiere confirmación explícita? ¿Por cuánto tiempo?

¿Que otro informacion técnica adicional sea útil en el sistema?

### T3.3 Técnica de apoyo

Prototipo rápido

Aplicación: Mostrar prototipo funcional de la pantalla de despacho, medir tiempos de respuesta comparados en el sistema actual

## T4. Analisis priorización y negociación

### T4.1 Roles

R-01: Registro completo de ventas

R-02: Descuento automático

R-04: Código de Trazabilidad

R-05: Verificación de pago automático

Distribución sin conexiones para resolver cualquier problema

W-01

R-03 Consulta manual para cualquier paciente

R-06 la integración del sistema tributario

Subfunción importantes pero no impiden la operación básica  
Unidad



TH.2

h-01 Básico/Obligatorio → Farmacéutico: Sin esto no controla el stock. Paciente: auto que no encuentre su medicamento

h-05 Unidimensional + Médico Farmacéutico: Mejor la seguridad clínica o mayor detalle. Paciente: reduce riesgos en su tratamiento

h-02 De detalle - Paciente: No es necesario para usar el sistema pero mejor la experiencia: farmacéutico No afecta su operación diaria

TH.3 Resolución de conflictos Q2 y Q4

Tipo: prioridad y contenido

Propuesta win-win: lo que gana el farmacéutico, lo verifica aún se ejecuta en segundo plano sin afectar el flujo normal solo nuestro diseño es lo necesario

lo que gana el médico/paciente se mantiene la verificación. Obligatorio pero mínimo para no afectar tiempo

Equilibrio: Se establece límite máximo de tiempo de respuesta

TS Meta principal Garantizar la operación diaria, segura y sencilla de la cadena de farmacia

Meta principal

Pro → G1: Gestión consolidada de inventario

Pro → G11 registro de lote y vencimiento